

UT 05 – Ejercicios

Ejercicio 16 – Mapas – Colas

Vamos a intentar simular el comportamiento de un estacionamiento de vehículos, utilizando mapas y colas.

Para simular este estacionamiento usaremos una clase “Estacionamiento”.

El estacionamiento tendrá un número limitado de plazas. Este número lo recibirá la clase “Estacionamiento” en su constructor, de modo que podamos fácilmente simular estacionamientos de diferentes tamaños.

En el estacionamiento también habrá una rampa de acceso en la que los vehículos que no tengan plaza esperarán a que quede una plaza libre. Esta rampa de acceso tendrá también una capacidad limitada, que la clase “Estacionamiento” también recibirá como parámetro en el constructor.

Las tarifas del estacionamiento serán por segundos. El precio por segundo será el mismo desde el primer momento, salvo cierto tiempo de cortesía, que se da a los usuarios para que puedan salir del estacionamiento nada más acceder. Este tiempo de cortesía se medirá en segundos (por ejemplo, 30 segundos). Si el usuario abandona el estacionamiento antes de que haya pasado el tiempo de cortesía desde que estacionó, no se le cobrará nada. Ver más adelante el método `retirarVehiculo`. Tanto el precio por segundo como el tiempo de cortesía también se recibirán como parámetros en el constructor del estacionamiento. El parámetro de precio por segundos será en céntimos de euro por segundo.

Vamos a usar también un enumerado “ResultadoEstacionamiento”, con los valores “Estacionado”, “Esperando”, “Rechazado”, que servirá para devolver valores

La clase tendrá los siguientes métodos:

- `public ResultadoEstacionamiento estacionarVehiculo(String matricula)`. Permite estacionar un vehículo en el estacionamiento, teniendo en cuenta:
 - Si el vehículo está ya estacionado en el estacionamiento, lanzará una excepción `IllegalStateException` con el mensaje “El vehículo con la matrícula <matrícula> ya está estacionado.
 - Si hay plazas libres en el estacionamiento, se registra que el vehículo se ha estacionado, y la fecha y hora en que estacionó. Devuelve `ResultadoEstacionamiento.Estacionado`.
 - Si no hay plazas libres, pasa a la rampa de espera, siempre que haya plazas libres en la rampa. Devuelve `ResultadoEstacionamiento.Esperando`.
 - Si tampoco hay plazas libres en la rampa, devuelve `ResultadoEstacionamiento.Rechazado`.
- `public double retirarVehiculo(String matricula)`. Permite retirar un vehículo que está estacionado en el estacionamiento, teniendo en cuenta:

- Si el vehículo no está estacionado, ni en la rampa de acceso, lanzará una excepción “IllegalArgumentException” con el mensaje “El vehículo con matrícula <matrícula> no está en el estacionamiento.”
- Si el vehículo no está estacionado, pero está en la rampa de acceso, lanzará una excepción “IllegalStateException” con el mensaje “No se puede retirar el vehículo con matrícula <matrícula> porque no ha accedido aún al estacionamiento. Está esperando para acceder.”
- Si el vehículo está estacionado, devolverá el importe que hay que cobrar al usuario, en euros, teniendo en cuenta:
 - Si no ha pasado el tiempo de cortesía desde que el vehículo estacionó, se devolverá cero euros.
 - Si ha rebasado el tiempo de cortesía, se calculará el importe según la tarifa en céntimos por segundo que el estacionamiento recibe en el constructor, pero el valor devuelto será en euros. Para el cálculo, se usa el tiempo que ha estado estacionado desde el principio, incluido el tiempo de cortesía.
 - El vehículo debe eliminarse de la colección de vehículos aparcados.
 - Si, tras eliminar el vehículo de la colección de vehículos estacionados, hay algún vehículo en la cola, debe acceder inmediatamente al estacionamiento y aparcar.
- public boolean hayPlazasLibres(). Devuelve true si hay plazas libres en el estacionamiento. No tiene que tener en cuenta si hay plazas libres en la rampa.
- public int numPlazasLibres(). Devuelve el número de plazas libres en el estacionamiento. No debe tener en cuenta las plazas libres en la rampa de acceso.
- public boolean estaEstacionado(String matricula). Devuelve true si hay un vehículo estacionado con la matrícula indicada. No tiene en cuenta los vehículos en la rampa de acceso.
- public boolean estaEsperando(String matricula). Devuelve true si hay un vehículo esperando en la rampa de acceso con la matrícula indicada. No tiene en cuenta los vehículos estacionados.
- public boolean estaEstacionadoOEsperando(String matricula). Devuelve true si hay un vehículo que está estacionado o en la rampa de acceso, en cualquiera de las dos situaciones.
- public Collection<String> getMatriculasEstacionados(). Devuelve una colección de las matrículas de los vehículos estacionados. No tiene en cuenta los vehículos que haya en la rampa de acceso.

- `public Collection<String> getMatriculasEsperando`. Devuelve una colección de las matrículas de los vehículos en la rampa de acceso. No tiene en cuenta los vehículos que haya estacionados.
- `public Collection<String> getMatriculasEstacionadosOEsperando()`. Devuelve una colección de las matrículas de los vehículos estacionados o en la rampa de acceso.

Requisitos técnicos:

- La clase estacionamiento tiene que utilizar internamente las siguientes estructuras:
 - Un diccionario (interfaz `Map`) para guardar los datos de los coches que han accedido al estacionamiento.
 - Una cola (interfaz `Queue`) para guardar los coches que están esperando en la cola para acceder al estacionamiento.
- Los métodos que devuelvan colecciones de matrículas (son 3 métodos) deben devolver colecciones:
 - Ordenadas alfabéticamente de menor a mayor.
 - Tienen que ser colecciones de sólo lectura, que no puedan modificarse.

Para probar la clase Estacionamiento, crea un programa principal con un menú que permita realizar las siguientes operaciones

- Estacionar vehículo: preguntará al usuario una matrícula, y estacionará, si puede, el vehículo en el estacionamiento. Controlará posibles excepciones e informará del resultado de la operación al usuario.
- Retirar vehículo: preguntará la matrícula y retirará, si puede, el vehículo del estacionamiento. Controlará posibles excepciones e informará del resultado (importe) de la operación al usuario.
- Comprobar si un vehículo está en el estacionamiento.
- Obtener las matrículas de todos los vehículos en el estacionamiento, incluidos los que están esperando para aparcar
- Salir del programa.